



בליסטיקה ומה הקליע עושה לגוף



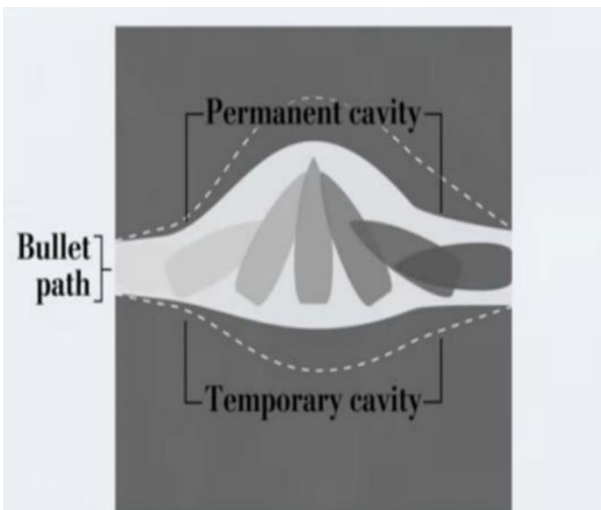
איור 1 – פצע ירי בירך דרך רקמה רכה. חור כניסה וחור יציאה

באיור 1, מוצגת דוגמה פצע ירי בירך. נראים שני חורים. חור כניסה (הנמוך יותר) וחור יציאה (הגבוה יותר). מדוע חשוב לציין את סוג התחמושת? סוגי תחמושת שונים יוצרים השפעות שונות בגוף. קליע 5.56 מ"מ נאט"ו, למשל, מתאפיין בהתנהגות ייחודית הנובעת ממהירותו, משקלו והאופן בו משקל שלו מפוזר בקליע.

נתחיל עם יסודות הבליסטיקה. מהירות הקליע כשהוא עוזב את הקנה תלויה בכמות אבקת השרפה ובמסת הקליע. במהלך מעופו, גורמים כמו רוח, התנגדות האוויר וכוח המשיכה משפיעים על מסלולו. בנשקים שלנו, הקליע מסתובב סביב צירו במהירות גבוהה ליציבות. כאשר הוא פוגע ברקמה, תנועת הסיבוב גורמת לשינוי במרכז הכובד, והקליע מתהפך בתנועה הנקראת יאו (yaw). בשיא התנועה הזו, החור הקבוע ברקמה מגיע לרוחב השווה לאורך הקליע, מה שמגדיל את הנזק.

החלל הקבוע שיוצר הקליע תלוי בסוג התחמושת, אך השפעת החלל הזמני חשובה לא פחות. החלל הזמני נוצר כתוצאה מהדף עוצמתי בעת הפגיעה, שמגדיל את החור פי 2 עד פי 3 לזמן קצר (איור 2). הדף זה יוצר יניקה ששואבת לחור הכניסה אוויר, ואיתו חלקיקים זרים, ולעיתים פיח (בירי מטווח קצר). יחד עם החלקיקים חודרים חיידקים, שבדרך כלל נעצרים על ידי שכבת העור. חיידקים אלו עלולים להתרבות בתוך הפצע, לגרום לזיהום מקומי, לדלקת, או במקרים נדירים לספסיס – זיהום כללי בדם שעלול להוביל להלם ספטי ולמוות, גם ללא פגיעה ישירה באיבר חיוני או דימום משמעותי. מאחר שספסיס מתפתח בדרך כלל לאחר יותר מ-24 שעות, הוא אינו מהווה סכנה מיידית בטיפול ראשוני בשטח.

הנזק אינו מוגבל לרקמות שבמסלול החלל הקבוע. קצב הדימום תלוי בסוג הרקמה: עורקים מדממים במהירות, שרירים לאט, עצמות נשברות, מדממות כשלעצמן ומפזרות רסיסים שגורמים לנזק משני, והכבד (בטן ימין עליונה) מדמם לאט ואינו יוצר קריש דם במהירות. בחלל הזמני, ההדף גורם לנזק משמעותי ברקמות סמוכות. כליה שלא נפגעה ישירות מהקליע עלולה לאבד תפקוד, מה שמוביל לכשל מערכתי חמור. טחול (בטן שמאל עליונה) עלול לסבול מקרעים מיקרוסקופיים בכלי הדם, וריאה עלולה להפסיק לתפקד באזור שנפגע מההדף. לדוגמה איור 3, בו המחשה של השפעת קליע 7.62 מ"מ נאט"ו החודר לרקמה חיה וגל ההדף שמגדיל את אזור הפגיעה הרבה יותר מקוטר הקליע.

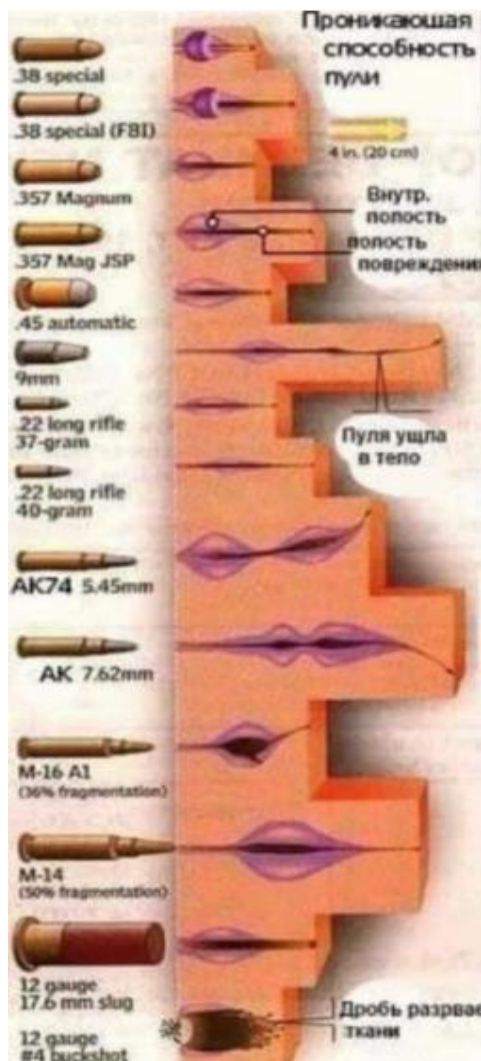


איור 2 – חלל קבוע, חלל זמני והיפוך הקליע ב 180 מע'



איור 3 – חלל קבוע וחלל זמני שנוצרו בסיליקון מדמה רקמה רכה באמצעות קליע 7.62

לאחר ההסבר על החללים הקבוע והזמני, יש לציין כי לא נכון ללמד מטפלים (מע"ר, חובש או מט"ב) להבחין בין חור כניסה לחור יציאה. הבדל משמעותי, כפי שמוצג בתמונה הראשונה, מתרחש רק כאשר הקליע יוצא מהגוף תוך כדי תנועת התהפכות (יאו) או כאשר מה שעושה את החור השני הוא שבר של עצם. בחלק מהמקרים, כאשר הקליע 5.56 נטו מתהפך סיבוב שלם בתוך הגוף, חור היציאה עשוי להיות קטן מאוד, כמעט זהה לחור הכניסה. לפיכך, ההנחה שתמיד ניתן לזהות את סוג החור היא תפיסה שגויה ואינה מהווה כלי אמין בכל המצבים. גישה יעילה יותר היא תשאול מפורט על מנגנון הפגיעה, כמות היריות וכיווני הירי, כדי לקבוע אם מדובר בפגיעה אחת או במספר פגיעות, וכך להעריך את היקף הנזק.

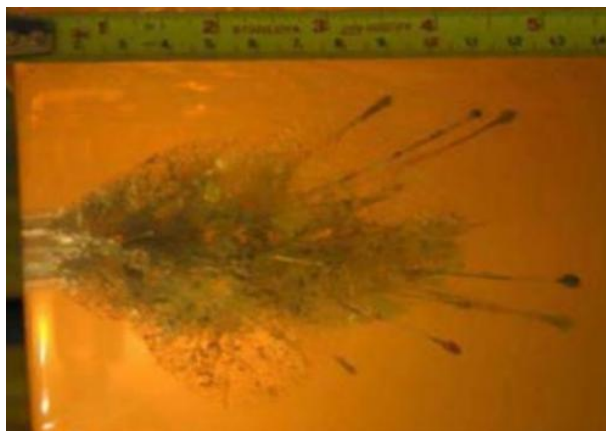


איור 4 – מגוון סוגי תחמשת והחללים שהם מייצרים

אנו משתמשים בתחמושת 5.56 מ"מ נאט"ו ו-9 מ"מ לוגר. קליע ה-9 מ"מ מתאפיין במהירות בינונית, כאשר אורכו ורוחבו כמעט זהים. הוא אינו מתפצל או נפתח בעת הפגיעה, ולכן, אלא אם פגע בעצם קשיחה כמו גולגולת או שכמה, חור היציאה יהיה דומה בגודלו לחור הכניסה. שינוי בכמות אבקת השרפה או בעיצוב הקליע יכול לשנות משמעותית את תוצאות הפגיעה. בהזדמנות זו, נציין כי האנרגיה של פגיעה – בין אם של קליע או של רכב בתאונה – מחושבת לפי הנוסחה: אנרגיה = מסה כפול מהירות בריבוע. מתמטית, המהירות משפיעה יותר (מכיוון שהיא בריבוע), ולכן קליע מהיר יותר יגרום לנזק משמעותי יותר. באופן דומה, בתאונות דרכים, הפחתה של 10 קמ"ש במהירות הרכב תפחית משמעותית את האנרגיה בהתנגשות ובהכרח תמנע נזק לגוף.

קליע 5.56 מ"מ נאט"ו מתאפיין כאמור בהתנהגות ייחודית. מהירות הסיבוב הגבוהה שלו והעובדה שהוא כבד יותר בקצה האחורי גורמת לשינויים דרמטיים במסלולו כאשר הוא פוגש רקמות במרקם שונה. לדוגמה, קליע שנע בשריר בזווית מסוימת עשוי לפגוש גיד, לסטות לאורכו, ולאחר מכן לפגוע בעצם ולשנות כיוון נוסף. תופעה זו מסבירה את האמירה שקליע 5.56 יכול להיכנס לשוק ולצאת מהכתף, על אף שמדובר בהגזמה התופעה הזאת קיימת. כאשר קליע 5.56 גריין (כדור רגיל) נכנס לירך ללא חור יציאה, יש להניח שהוא חדר לאזורים קריטיים כמו האגן או הבטן. בניגוד לקליע 9 מ"מ לוגר שיוצר מסלול יציב וצפוי, קליע 5.56 משנה כיוון לעיתים קרובות, אלא אם כן הוא חודר דרך רקמות רכות בלבד.

באיור 4 מוצגים מגוון קליעים בעלי קוטר, כמות אבקת שרפה וצורה שונים. האיור מדגים כיצד מאפיינים אלו משפיעים על החלל הקבוע (שחור) והזמני (סגול) שנוצרים בעת פגיעה ברקמה רכה. שמות סוגי התחמושת רשומים באנגלית, בהתאם לתקנים בינלאומיים של תחמושת כגון נאט"ו.



איור 5 – פגיע של תרמיל שוטגאן בסיליקון המדמה רקמה רכה

הדוגמה האחרונה באיור 5 מדגימה פגיעה מתרמיל שוטגאן, אך חלה גם על קליעים המתפצלים בעת פגיעה. תופעה זו, הנקראת פרגמנטציה, מתאפיינת בהתפרקות הקליע לשבבים קטנים. כל שבב פועל כקליע עצמאי, נע בכיוונים בלתי צפויים, וגורם להרס משמעותי של הרקמות באזור הפגיעה, מה שמסבך את היקף הפגיעה.

שמרו על עצמכם,
צוות רפואי